

Projeto Integrador – Ciência da Computação

Atividade de Cálculo

1. Identificação do Grupo

Nome dos integrantes:

Gabriel Oliveira – RA: 23011298, Giovanna Bueno – RA: 26029281, Olivia Farias – RA: 26029291

2. Três desafios matemáticos

Item 1 – Limite com Indeterminação

Enunciado:

Calcule o limite da expressão abaixo. Atenção: a substituição direta gera uma forma indeterminada

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

Resolução passo a passo:

1. Tentar a substituição direta ($x = 3$):

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3^2 - 9}{3 - 3} = \frac{9 - 9}{3 - 3} = \frac{0}{0}$

2. Reconhecer a forma indeterminada 0/0 e fatorar o numerador:

O numerador é uma diferença de quadrados: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

- $\frac{(x+3)(x-3)}{x-3}$

3. Simplificar o fator comum ($x - 3$), com $x \neq 3$:

- $\frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x + 3$

4. Calcular o limite da expressão simplificada:

- $\lim_{x \rightarrow 3} x + 3 = 3 + 3 = 6$

Resposta final:

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$

Item 2 – Análise da existência de limite a partir de gráficos

a)

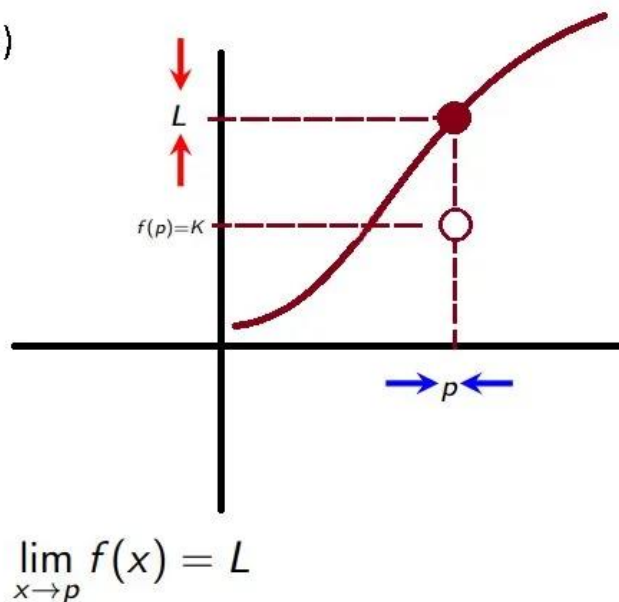


Gráfico a) — Limite existe, mas $f(p) \neq L$ (descontinuidade removível)

Ponto analisado: $x = p$

Comportamento à esquerda ($x \rightarrow p^-$): A curva da função cresce continuamente e converge para L pelo lado esquerdo.

Comportamento à direita ($x \rightarrow p^+$): A curva da função também converge para L pelo lado direito.

O **limite existe** e vale L . Porém, o valor da função no ponto é **$f(p) = K$** , indicado pelo círculo vazio abaixo de L , com $K \neq L$.

Isso caracteriza uma **descontinuidade removível**: o limite existe, mas a função assume um valor diferente naquele ponto.

b)

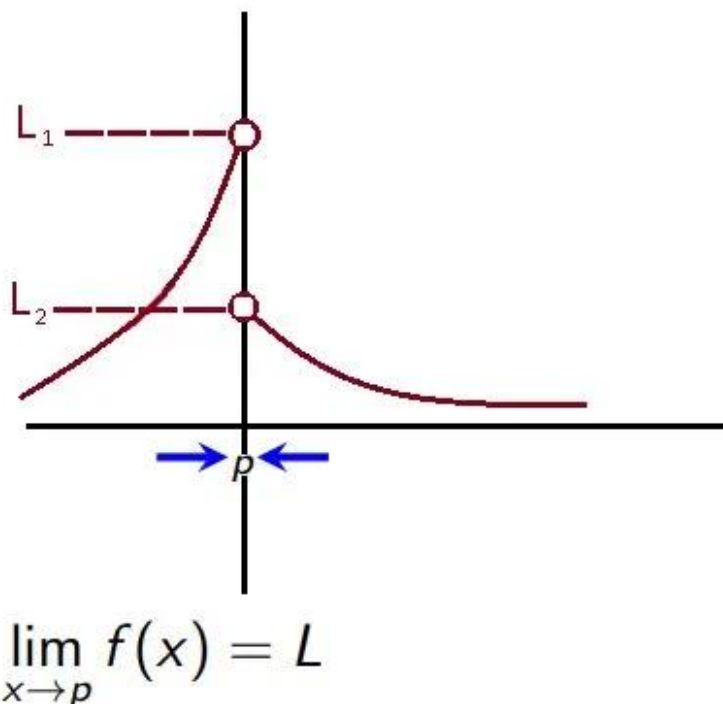


Gráfico b) — Limite não existe (limites laterais diferentes)

Ponto analisado: $x = p$

Comportamento à esquerda ($x \rightarrow p^-$): O ramo esquerdo da curva cresce e se aproxima de L_1 (indicado pelo círculo aberto superior). Quanto mais x se aproxima de p pela esquerda, $f(x)$ se aproxima de L_1 .

Comportamento à direita ($x \rightarrow p^+$): O ramo direito da curva desce e se aproxima de L_2 (indicado pelo círculo aberto inferior), com $L_2 < L_1$. Quanto mais x se aproxima de p pela direita, $f(x)$ se aproxima de L_2 .

Como os limites laterais são diferentes

O **limite não existe** em $x = p$.

Para que um limite exista, é condição necessária e suficiente que os dois limites laterais sejam iguais. Como $L_1 \neq L_2$, essa condição não é cumprida, e portanto **$\lim f(x)$ não existe** em p .

Esse é um exemplo de **descontinuidade de salto**: a função passa de um nível para outro naquele ponto.

Item 3 – Derivada pela Definição de Limite

Enunciado:

Usando a definição de derivada como limite, encontre $f'(x)$ para a função que descreve a trajetória do projétil:

- $f(x) = x^2 + 3x$

Fórmula – Definição formal de derivada:

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Resolução passo a passo:

1. Calcular $f(x + h)$:

- $f(x + h) = (x + h)^2 + 3(x + h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h$

2. Calcular $f(x + h) - f(x)$:

- $f(x + h) - f(x) = (x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h) - (x^2 + 3x) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x = 2xh + h^2 + 3h$

3. Dividir por h :

- $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{2xh + h^2 + 3h}{h} = 2x + h + 3$

4. Calcular o limite quando $h \rightarrow 0$:

- $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3) = 2x + 0 + 3 = 2x + 3$

Resposta final:

- $f'(x) = 2x + 3$

4. Conclusão

Durante essa atividade, pudemos entender melhor como os limites e as derivadas funcionam na prática, indo além do que apenas decorar fórmulas.

No Item 1, percebemos que nem sempre possível só substituir o valor de x para calcular um limite. Quando isso gera uma divisão $0/0$, precisamos usar outros caminhos, como fatorar a expressão, para conseguir chegar a um resultado.

No Item 2, entendemos que o limite de uma função em um ponto depende de como ela se comporta dos dois lados, e não do valor que ela assume naquele ponto. Se os dois lados convergem para o mesmo valor, o limite existe. Se chegam em valores diferentes, o limite não existe.

No Item 3, vimos que a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função. Ao calcular usando a definição por limite, ficou mais claro de onde ela vem.